iii. வளிமண்டலத்தில் உள்ள துகள் பொருள்கள் சூரியஒளியை எதிரொளித்தல் மற்றும் உறிஞ்சுவதன் மூலம் பார்க்கும் திறனை குறைக்கிறது. இது வானூர்திகள் மற்றும் மோட்டார் வாகனங்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடியது.

iv. துகள் பொருள்கள் ஆனவை மேகம் உருவாவதற்கு ஏந்தியாக செயல்படுவதால் அதிகளவில் மூடுபனி மற்றும் மழை ஆகியவை ஏற்படுகின்றன.

v. துகள் பொருள்கள் தாவர இலைகளின் மீது படிவதால் காற்றிலிருந்து CO_2 உட்கிரகித்தலை தடுத்து, ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கிறது.

15.3.2.3. துகள் மாசுபடுத்திகளை குறைக்கும் உத்திகள்

நிலைமின்னியல் வீழ்படிவாக்கிகள், புவீஈர்ப்பு படிவு கலன்கள், மேலும் ஈர துப்புரவாக்கிகள் அல்லது சுழல் தூசி சேகரிப்பான்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு காற்றிலுள்ள துகள் பொருள்களை நீக்க முடியும். இந்த தொழில்நுட்பங்கள் அனைத்தும் , துகள் பொருள்களை கழுவி நீக்குதல் அல்லது வீழ்படிவாக்குதலை அடிப்படையாக கொண்டவை.

15.3.3 பனிப்புகை

பனிப்புகை என்பது புகை மற்றும் மூடுபனி ஆகியவற்றின் சேர்க்கை ஆகும். இது காற்றில் விரவியுள்ள திரவதுளிகளை உருவாக்குகிறது.



படம் 15.4 தீவிர பனிப்புகை

பனிப்புகை என்பது நகர்ப்புறப்பகுதிகளில் பழுப்பு மஞ்சள் நிற புகைமூட்டத்தை உருவாக்கும் வாயுக்களின் வேதிக்கலவையாகும். பனிப்புகையானது பொதுவாக தரைமட்ட ஓசோன், நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள், எளிதில் ஆவியாகும் கரிச் சேர்மங்கள், SO_2, அமிலத்தன்மை கொண்ட நீர்மகாற்று கரைசல்கள், வாயுக்கள் மற்றும் துகள் பொருட்கள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன.

இரண்டு விதமான பனிப்புகை காணப்படுகின்றன. முதலாவது வகை பனிப்புகையானது நிலக்கரி புகை மற்றும் மூடுபனியால் உருவாகும் தீவிர பனிப்புகை (classical smog) ஆகும். இரண்டாம் வகை பனிப்புகையானது, ஒளிவேதி ஆக்ஸிஜனேற்றிகளால் உருவாகும் ஒளிவேதி பனிப்புகை (photochemical smog) ஆகும். அவை கீழே தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) தீவிர பனிப்புகை அல்லது லண்டன் பனிப்புகை

முதன்முதலில் 1952 ஆம் ஆண்டு லண்டன் நகரின் தீவிர பனிப்புகை உருவானது, ஆகவே இது லண்டன் பனிப்புகை எனவும் அறியப்படுகிறது. இது நிலக்கரிப்புகை மற்றும் மூடுபனி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

இது குளிர்ந்த, ஈரப்பதம் நிறைந்த காலநிலையில் உருவாகிறது. இந்த வளிமண்டல பனிப்புகை பல பெரிய நகரங்களிலும் உருவாகிறது. SO_2, SO_3 மற்றும் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றின் கலவையே இதன் வேதிஇயைபு ஆகும். இது பொதுவாக காலையில் நிகழ்கிறது, சூரிய உதயத்திற்கு பிறகு மிகவும் மோசமடைகிறது.

இது, SO_2 ஆனது தூண்டப்பட்ட ஆக்சிஜனேற்றத்தினால் SO_3 ஆக மாற்றமடைந்து, ஈரப்பதத்துடன் வினைபட்டு, கந்தக அமில காற்றுக்கரைசலை தருவதன் காரணமாக இது உருவாகிறது.

இதில் அதிக செறிவில் SO_2 காணப்படுகின்ற காரணத்தால் வேதியலாக ஒடுக்கும் தன்மை கொண்டது, எனவே இது ஒடுக்கும் பனிப்புகை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 290 20-01-2023 14:57:33